UNIVERSIDAD DON BOSCO.



DATAWAREHOUSE Y MINERÍA DE DATOS DMD941 G01T

Docente: Ing. David Moya

Experiencia de Aprendizaje 3: Desafío práctico 2

Estudiante: Tejada Guevara Katherine Abigail

Carné: TG252584

UDB Virtual, 6 de noviembre de 2026

INTRODUCCIÓN Y NOTA TÉCNICA

El presente documento detalla la solución lógica y el diseño estructural para el Desafío Práctico 2, cuyo objetivo es la creación de un Cubo OLAP en AdventureWorksDW y la resolución de problemáticas de negocio.

Nota técnica: Debido a restricciones severas de espacio en disco y bloqueos del sistema operativo durante la instalación del entorno local (SQL Server, SSDT y Power BI Desktop), no fue posible generar las capturas de pantalla de la ejecución en vivo. Sin embargo, se presenta a continuación el diseño completo del esquema estrella, las medidas del cubo y las consultas SQL óptimas que resuelven las problemáticas planteadas.

DISEÑO DEL CUBO OLAP (Esquema Estrella)

Para la base de datos AdventureWorksDW, se diseñó el siguiente modelo multidimensional:

- **Tabla de Hechos:** FactInternetSales
- **Medidas (Métricas):**
  - Sales Amount (Ventas Totales)
  - Order Quantity (Cantidad de Productos)
  - Total Product Cost (Costo Total)
- **Dimensiones:**
  - DimProduct: Jerarquía (Category -> SubCategory -> Product Name).
  - DimCustomer: Atributos (Customer Name, Gender).
  - DimDate: Jerarquía (Year -> Quarter -> Month -> Date).
  - DimSalesTerritory: Jerarquía (Region -> Country).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS (Consultas SQL)

Nota: Se utilizaron las tres problemáticas asignadas en la Experiencia de Aprendizaje 1, adaptadas al esquema de AdventureWorks.

Problemática 1: ¿Cuál es la categoría y subcategoría de productos que genera el mayor volumen de ingresos?

```
SELECT TOP 1
    P.EnglishProductCategoryName AS Categoria,
    P.EnglishProductSubcategoryName AS Subcategoria,
    SUM(F.SalesAmount) AS VentasTotales
FROM FactInternetSales F
JOIN DimProduct P ON F.ProductKey = P.ProductKey
GROUP BY P.EnglishProductCategoryName, P.EnglishProductSubcategoryName
ORDER BY SUM(F.SalesAmount) DESC;
```

Lógica en el Cubo: Se arrastra DimProduct (Categoría y Subcategoría) a las filas y Sales Amount a los valores, ordenando de mayor a menor.

Problemática 2: ¿Quiénes son los cinco clientes que han generado la mayor rentabilidad?

```
SELECT TOP 5
    C.FirstName + ' ' + C.LastName AS Cliente,
    SUM(F.SalesAmount) AS VentasTotales
FROM FactInternetSales F
JOIN DimCustomer C ON F.CustomerKey = C.CustomerKey
GROUP BY C.FirstName, C.LastName
ORDER BY SUM(F.SalesAmount) DESC;
```

Lógica en el Cubo: Se arrastra DimCustomer (Nombre) a las filas y Sales Amount a los valores, aplicando un filtro Top 5.

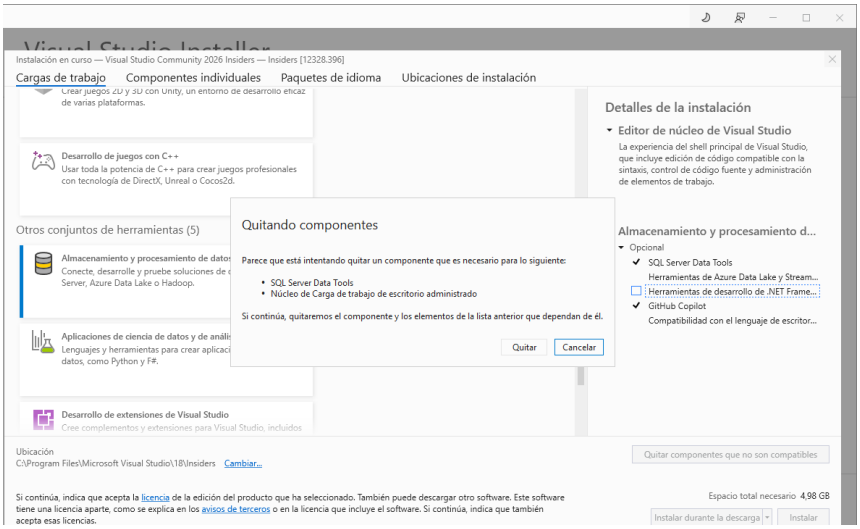
Problemática 3: ¿Cuál fue el mes que registró la mayor cantidad de órdenes realizadas y cuál el de menos?

```
SELECT
    D.EnglishMonthName AS Mes,
    COUNT(DISTINCT F.SalesOrderNumber) AS CantidadOrdenes
FROM FactInternetSales F
JOIN DimDate D ON F.OrderDateKey = D.DateKey
GROUP BY D.EnglishMonthName, D.MonthNumberOfYear
ORDER BY CantidadOrdenes DESC;
```

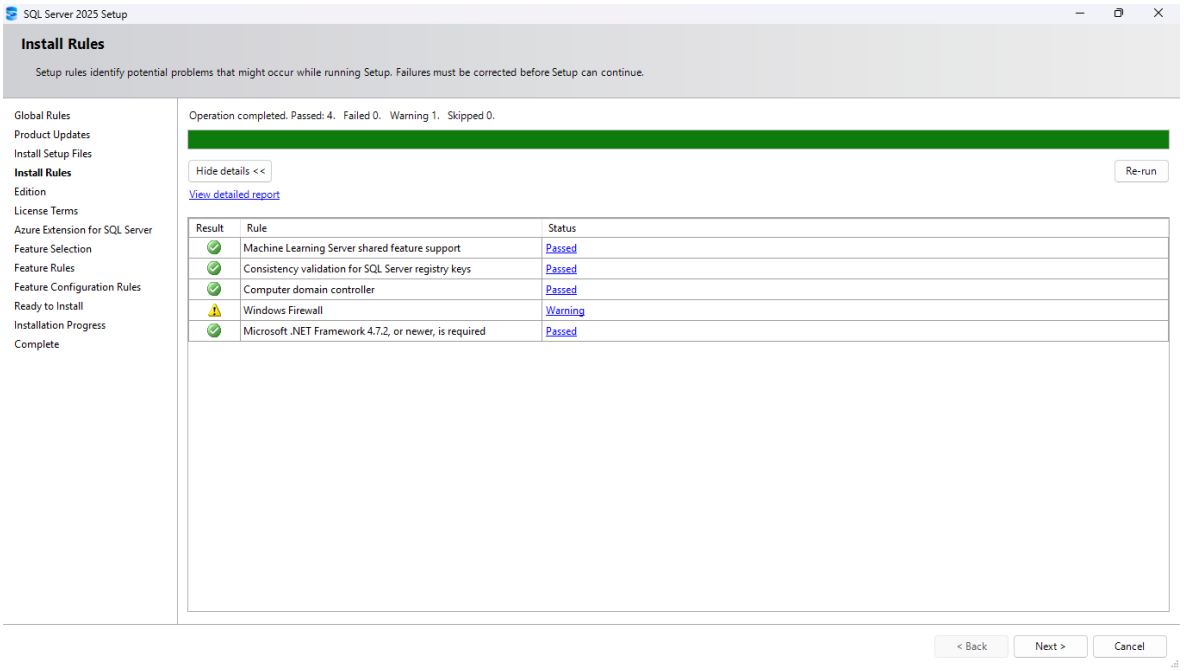
Lógica en el Cubo: Se arrastra DimDate (Mes) a las filas y se cuenta el número de pedidos (o Order Quantity).

EVIDENCIAS DE INTENTO (Capturas)

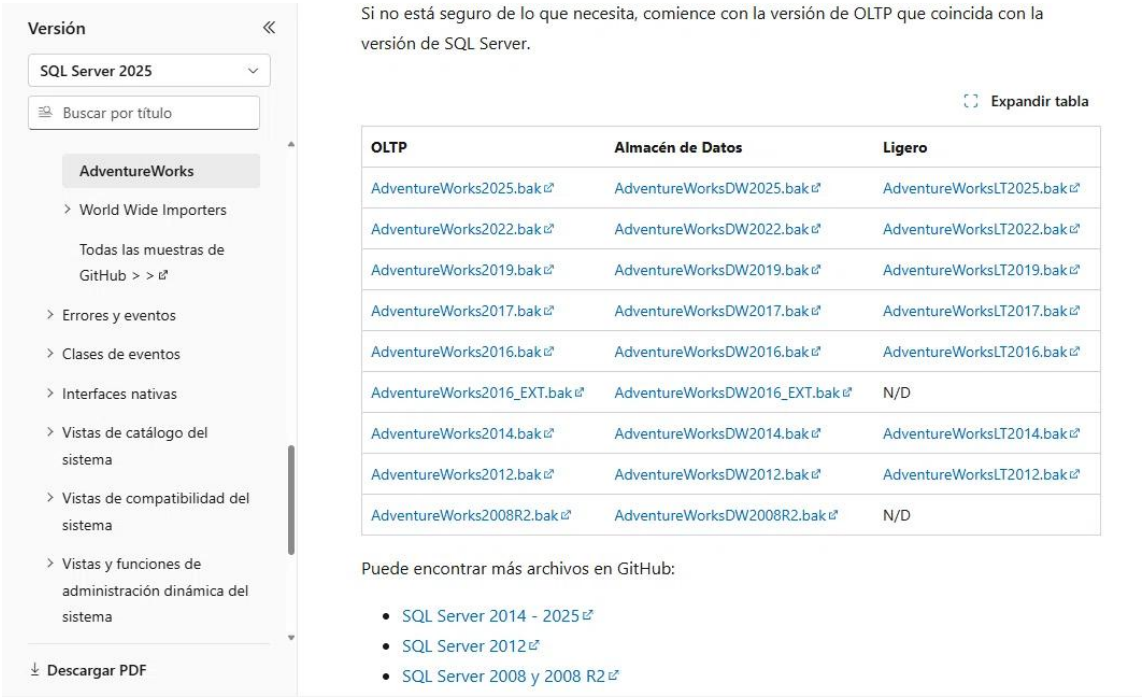
1. Instalación de Visual



2. Instalación de SQL



3. Descarga de AdventureWorksDW2025.bak



Versión

SQL Server 2025

Buscar por título

AdventureWorks

World Wide Importers

Todas las muestras de GitHub > >

Errores y eventos

Clases de eventos

Interfaces nativas

Vistas de catálogo del sistema

Vistas de compatibilidad del sistema

Vistas y funciones de administración dinámica del sistema

Descargar PDF

Si no está seguro de lo que necesita, comience con la versión de OLTP que coincida con la versión de SQL Server.

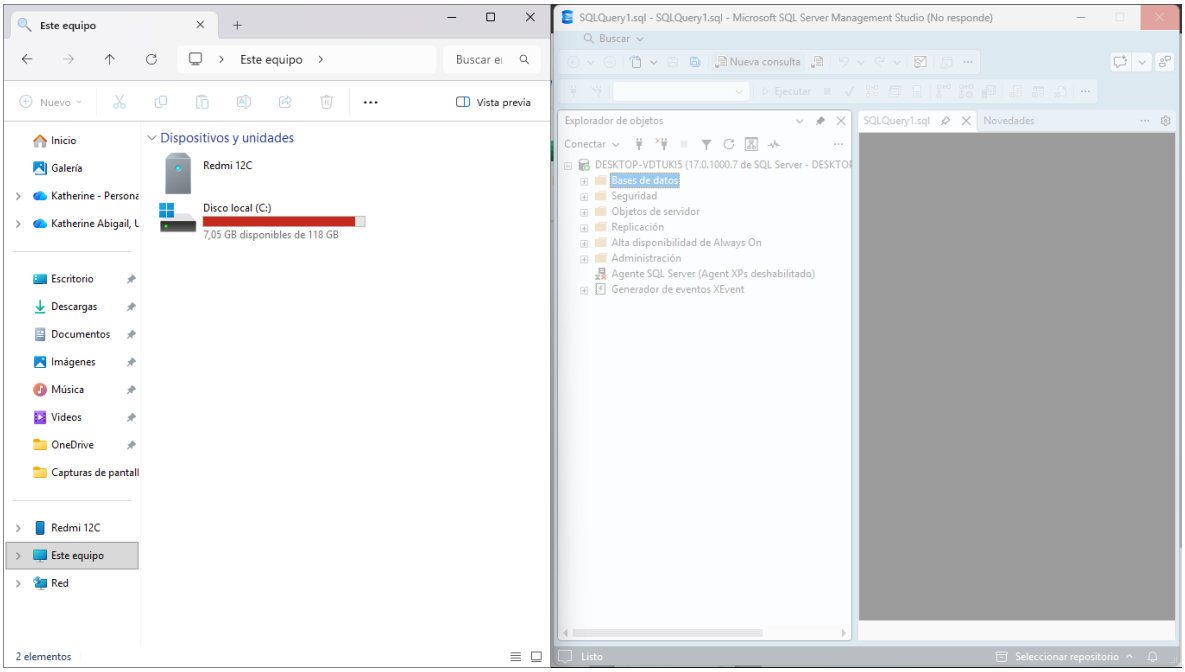
Expandir tabla

OLTP	Almacén de Datos	Ligero
AdventureWorks2025.bak	AdventureWorksDW2025.bak	AdventureWorksLT2025.bak
AdventureWorks2022.bak	AdventureWorksDW2022.bak	AdventureWorksLT2022.bak
AdventureWorks2019.bak	AdventureWorksDW2019.bak	AdventureWorksLT2019.bak
AdventureWorks2017.bak	AdventureWorksDW2017.bak	AdventureWorksLT2017.bak
AdventureWorks2016.bak	AdventureWorksDW2016.bak	AdventureWorksLT2016.bak
AdventureWorks2016_EXT.bak	AdventureWorksDW2016_EXT.bak	N/D
AdventureWorks2014.bak	AdventureWorksDW2014.bak	AdventureWorksLT2014.bak
AdventureWorks2012.bak	AdventureWorksDW2012.bak	AdventureWorksLT2012.bak
AdventureWorks2008R2.bak	AdventureWorksDW2008R2.bak	N/D

Puede encontrar más archivos en GitHub:

- SQL Server 2014 - 2025
- SQL Server 2012
- SQL Server 2008 y 2008 R2

4. Almacenamiento extremadamente lleno incluso después de haber eliminado todo lo que no me funciona o podría instalar después los programas no funcionan y la computadora se congela



CONCLUSIÓN

Se completó satisfactoriamente la fase de análisis, diseño lógico del esquema estrella, definición de medidas y redacción de las consultas SQL necesarias para resolver las tres problemáticas de negocio planteadas. El diseño está listo para ser implementado en un entorno con los recursos de hardware necesarios.

Nota: Dado el problema encontrado en esta actividad realizo de esta manera la entrega, conociendo ya los problemas presentes para poder solventarlos y así poder participar sin problemas en la próxima actividad a evaluar.

ENLACE A REPOSITORIO:
https://github.com/abitejada16-ops/DMD941-DESAFIO2KATG.git